

Decorating Platform

Boya ve badana işletmesi için modüler operasyon platformu — Teklif modülü tasarım dokümanı

Sürüm 1.0 · Ağustos 2026 · Bu doküman platformun ilk modülü olan **Teklif** modülünün ürün ve tasarım kararlarını içerir. Teknik implementasyon detayları ayrı dokümandadır.

İçindekiler

1. Platform Kapsamı ve Modüller	3
2. Teklif Modülü — Amaç ve Temel Tasarım Kararı	4
3. Uçtan Uca Akış	5
4. Talep Durum Makinesi	7
5. Aşama 1 — Ön Hesaplama	8
6. Aşama 2 — Fotoğraf Çekimi	10
7. Analiz	12
8. Fiyatlandırma Modeli	14
9. Operatör Paneli	18
10. Bildirimler	19
11. Veri Saklama ve KVKK	20
12. Teknik Özet	21
13. v1 Kapsamı ve Sonraya Bırakılanlar	22
14. Açık Maddeler	23

1. Platform Kapsamı ve Modüller

Bu proje tek amaçlı bir uygulama değil, boya badana işletmesinin operasyonel akışını kapsayan **modüler bir platformdur**. Modüller zamanla eklenir; teklif verme bunlardan yalnız biridir.

Modül haritası

Modül	Sorumluluk	Durum
Teklif	Ön hesaplama, fotoğraf analizi, teklif üretimi ve operatör onayı	v1 — bu doküman
Müşteri	Müşteri kimliği, iletişim bilgileri, modüller arası geçmiş	v1 — asgari
Planlama	İş takvimi, ekip müsaitliği, randevu yönetimi	Planlanan
İş takibi	İşin yürütülmesi, ilerleme, teslim kaydı	Planlanan
Ekip	Personel, yevmiye, puantaj	Planlanan
Satın alma	Malzeme alımı, stok, iş bazlı tüketim	Planlanan
Faturalama	Fatura, tahsilat, gider takibi	Planlanan
Raporlama	Kârlılık, tahmin/gerçek kalibrasyonu	Planlanan

Planlanan modül listesi **öneri niteliğindedir** ve herhangi bir yapısal karara temel olmadan önce işletmeyle teyit edilmelidir. Şu an önemli olan tek şey, teklif modülünün *uygulamanın kendisi* olarak değil, *bir modül* olarak inşa edilmesidir.

Neden önce teklif modülü

Mevcut darboğaz burada: her teklif için eve gidilmesi gerekiyor. Bu, hem teklif verilebilecek müşteri sayısını sınırlıyor hem de işe dönüşmeyecek müşteriler için zaman harcatıyor. Diğer modüllerin çözdüğü problemler bugün elle de yürütülebiliyor; bu yürümüyor.

Baştan doğru kurulması gerekenler

İki şey sonradan eklenemez, çünkü eklendiğinde yazılmış her şeye dokunmak gerekir:

- Müşteri paylaşılan bir kavramdır**, teklif tablosunun bir kolonu değil. İleride gelen her modül aynı müşteri kaydına bağlanır. Teklif modülü müşteri kimliğini kendi içine hapsederse, ikinci modül geldiğinde veri modeli baştan kurulur.
- Modüller birbirini doğrudan çağırmasın**, olaylar üzerinden haberleşir. "Teklif kabul edildi" olayı bugünden yayınlanmalıdır — bugün onu dinleyen tek şey aranacaklar kaydı oluşturmaktır, planlama modülü geldiğinde aynı olaya abone olur ve teklif modülünde tek satır değişmez.

Bunların dışında kalan her şey sonradan, yeniden yapılandırma gerektirmeden eklenebilir.

2. Teklif Modülü — Amaç ve Temel Tasarım Kararı

Çözülen problem

Mevcut süreçte her teklif için eve gidilip gözle keşif yapılıyor. Bu, teklif başına yarım günü bulan bir zaman kaybı yaratıyor ve teklif verilebilecek müşteri sayısını doğrudan sınırlıyor. Üstelik bu keşiflerin önemli bir kısmı, sonunda işe dönüşmeyen müşteriler için harcanıyor.

Hedef, keşiflerin tamamını ortadan kaldırmak değil. Hedef, **basit işleri keşifsiz fiyatlandırmak** ve karmaşık olanları ayıklayarak keşfi gerçekten gerekli olan yerlere yönlendirmek.

Temel karar: fotoğraf metraj vermez, durum verir

Boya fiyatının belirleyicisi ikiye ayrılır:

- Metraj** — boyanacak duvar ve tavan alanı. Fiyatın yaklaşık %70'i.
- Durum** — alçı işi, eşya, nem, renk dönüşümü. Fiyatın yaklaşık %30'u.

Fotoğraftan metrik ölçü çıkarmak güvenilir değildir; ölçek referansı yoktur. Buna karşılık durum tespiti görsel analizin güçlü olduğu alandır. Bu yüzden sistem iki farklı kaynağı birleştirir:

Bilgi	Kaynak	Neden
Metraj	Yapılandırılmış form	Müşteri m ² ve oda sayısını zaten biliyor
Durum	Fotoğraf analizi	Müşteri "alçı gerekir mi" sorusuna cevap veremez

İki aşamalı huni

Sistem self-serve çalışır: müşteri siteye kendi gelir. Bilinmeyen bir ziyaretçiye ilk adımda "evinin fotoğraflarını çek" demek, terk oranını kabul edilemez seviyeye çıkarır. Bu yüzden akış ikiye bölünmüştür:

	Aşama 1	Aşama 2
Kimlik	Anonim	Telefon doğrulamalı
Süre	~1 dakika	~8 dakika
Girdi	8 soru	~28 fotoğraf
Çıktı	Geniş fiyat aralığı	Kalem kırılımlı kesin teklif
İnsan	Yok, anında	Operatör onayı

Aşama 1 anında değer verir. Müşteri bir şey vermiş ve karşılığında somut bir rakam almıştır. Ancak bundan sonra fotoğraf istemek makul bir talep haline gelir, ve aralığı daraltma isteği fotoğraf çekmenin doğal motivasyonunu oluşturur.

Tasarım ilkesi: Sistemin ürettiği hiçbir teklif müşteriye doğrudan gitmez. Her teklif operatör onayından geçer. Otomatik gönderim, yeterli kalibrasyon verisi biriktikten sonra ayrı bir karar olarak değerlendirilir.

3. Uçtan Uca Akış

Aktörler: **M** müşteri **O** operatör **S** sistem

Aşama 0 — Giriş

M Landing sayfası. Tek ekranda ne olduğu anlatılır, tek buton: "Ücretsiz fiyat al". Kayıt yok, telefon yok.

Aşama 1 — Ön hesaplama

- M** **Ev bilgileri:** ilçe, m² (brüt/net), oda sayısı, boyanacak yerler
- S** İlçe servis alanı dışındaysa akış burada biter, bekleme listesine kayıt önerilir
- M** **Kapsam:** eşya durumu, kapılar → kapı adedi → renk dönüşümü
- M** **Duvar durumu**
- S** Kaba aralık hesaplanır, talep anonim olarak kaydedilir
- M** Sonuç ekranı → "Kesin fiyat al" / "SMS ile gönder" / terk

Aşama 2 — Fotoğraf çekimi

- M** Çekim rehberi: ışıkları aç, kimse görünmesin, yavaş çek
- S** Oda listesi türetilir ve müşteriye onaylatılır
- M** Listedden alan seç → çek → önizle → onayla veya tekrar çek
- S** Cihazda anlık kalite kontrolü; her fotoğraf onaylandığı an arka planda yüklenir
- M** Opsiyonel: sorunlu bölge için yakın çekim
- M** Liste tamamlandığında gönderim aktifleşir

Aşama 3 — Kimlik ve gönderim

- M** Telefon numarası → SMS kodu (yükleme bu sırada arka planda sürer)
- S** Talep analiz kuyruğuna girer
- M** Bekleme ekranı: teklifin ne zaman hazır olacağı bildirilir, kullanıcı çıkabilir

Aşama 4 — Analiz

- S** Oda başına tek görsel analiz çağırısı, paralel çalışır
- S** Metraj ve kalem hesabı → taslak teklif
- S** Güven kontrolü, üç sonuçtan biri:
 - Yeterli → operatör kuyruğuna
 - Fotoğraf sorunlu → müşteriye tekrar çekim isteği (Aşama 2'ye döner)
 - Karmaşık/riskli → keşif bayrağıyla kuyruğa

Aşama 5 — Operatör onayı

- O** Kuyruktan talebi açar, bayrakları ve kalemleri inceler
- O** Onayla ve gönder / Düzelt ve gönder / Keşfe çevir / İptal et
- S** Her düzeltme yapısal olarak kaydedilir (kalibrasyon verisi)

Aşama 6 — Teklif

- S** SMS: "Teklifin hazır" + link
- M** Numarayla giriş → teklif ekranı: kalem kırılımı, tahmini süre, geçerlilik

Aşama 7 — Sonuç

- M** Teklifi kabul et / WhatsApp'tan soru sor / sessiz kal
- M** Kabul edilirse: tercih edilen arama zamanı (sabah / öğleden sonra / akşam)
- S** İletişim kuyruğuna düşer, geçerlilik bitmeden hatırlatma gönderilir
- O** Müşteriyi arar, tarihi telefonla belirler, sonucu işaretler

Aşama 8 — İş sonrası

- O** Gerçekleşen tutar ve fiilen yapılan işler girilir (kısa form)
- S** Tahmin/gerçek farkı kaydedilir

Aşama 8 ürünün parçası gibi görünmez ama sistemin zamanla düzelmesinin tek yoludur. Operatör için 30 saniyeden uzun

sürmemeli, aksi halde doldurulmaz.

Terk noktaları

Nokta	Durum	Kurtarma
1.1	Servis alanı dışı	Bekleme listesi kaydı
1.5	Aralığı gördü, fotoğraf çekmedi	En büyük kayıp — SMS gönderme seçeneği
2.3	Çekim yarıda kaldı	Taslak saklanır, kaldığı yerden devam
7.1	Teklifi gördü, sessiz kaldı	Hatırlatma + WhatsApp takibi

Dikkat: telefon numarası aşama 3'te toplandığı için, 2.3'te terk eden müşteriye ulaşacak kanal yoktur. Bu, 1.5'teki opsiyonel SMS seçeneğini kritik hale getirir — aşama 2 terkinin tek kurtarma yolu odur.

4. Talep Durum Makinesi



Durum açıklamaları

Durum	Anlamı	Çıkış koşulu
TASLAK	Aşama 1 dolduruluyor, anonim	Oda listesi onayı
FOTOGRAFI_BEKLENIYOR	Oda listesi hazır, çekim sürüyor	Tüm zorunlu kareler + OTP
ANALIZ_EDILIYOR	Arka planda işleniyor	Tüm oda analizleri tamamlandı
TEKRAR_CEKIM_GEREKLI	Belirli kareler yetersiz	Yeni kare yüklendi (tek sefer)
ONAY_BEKLIYOR	Operatör kuyruğunda	Operatör aksiyonu
KESIF_GEREKLI	Otomatik teklif verilmiyor	Operatör aksiyonu
TEKLIF_GONDERILDI	Müşteride, geçerlilik işliyor	Kabul, red veya süre dolumu
ILETISIM_BEKLIYOR	Aranacaklar listesinde	Operatör aramayı işaretledi
KAPANDI	Sonuçlandı	—

5. Aşama 1 — Ön Hesaplama

Ekran gruplaması

Sekiz alan üç ekrana bölünür. İlçe ilk soru olmalıdır, çünkü aynı zamanda eleme noktasıdır — servis alanı dışındaki ziyaretçiye boş yere form doldurtulmaz. Duvar durumu ise en sona konur; kafa karıştırıcı sorunun ilk ekranda olması terk sebebidir.

Ekran	Alanlar
1. Ev	İlçe, m ² (brüt/net), oda sayısı, boyanacak yerler
2. Kapsam	Eşya durumu, kapı boyanacak mı → adet → renk dönüşümü
3. Durum	Duvar durumu

Soru metinleri

m² — brüt/net ayrımı

Türkiye'de insanlar evlerinin brüt m²'sini bilir. "110 m² 3+1" diye satılan evin neti genelde 88-92 m² arasındadır. Bu sorulmadan geçilirse sistematik olarak yaklaşık %20 fazla metraj hesaplanır.

Evin kaç m²? [110] () Brüt (•) Net
İlanda yazan alan genelde brüttür.

Varsayılan "brüt", net dönüşüm katsayısı 0.82.

Oda sayısı

Serbest sayı sorulmaz, 1+0 / 1+1 / 2+1 / 3+1 / 4+1 / 5+1 ve üzeri formatında seçtirilir. Herkesin bildiği format budur ve oda dağılımı buradan türetilir.

Eşya durumu

"Eşyalı mı" değil, "**Boya sırasında evde eşya olacak mı?**" diye sorulur. Müşteriler sıklıkla taşınmadan önce boyatır; önemli olan boya günündeki durumdur, bugünkü hali değil.

Duvar durumu

"Alçı işi var mı" sorusu asla bu şekilde sorulmaz. Ev sahiplerinin çoğu saten alçı ile macunun farkını bilmez ve verdiği cevap iyimser tarafta olur. Bunun yerine gözlemlenebilir bir soru sorulur:

Duvarların durumu nasıl?
○ İyi – düz, çatlak yok
○ Ufak tefek çatlak ve delikler var
○ Belirgin çatlaklar, kabarma veya dökülme var
○ Emin değilim

"Emin değilim" şıkkı zorunludur ve muhtemelen en çok seçilen olacaktır. Bu bir eksiklik değil, aralığı genişletme sinyali ve fotoğraf çekimine geçişin gerekçesidir.

Boyanacak yerler

Müşterilerin azımsanmayacak kısmı sadece salonu veya bir odayı boyatır. Bu yakalanmazsa o kişilere üç katı fiyat gösterilip kaçırılır.

Nereler boyanacak?
(•) Tüm ev
() Belirli odalar → [salon] [yatak odası] [mutfak] [banyo] [koridor]

Sonuç ekranı

Çıktı tek rakam değil, aralıktır. Aralığın geniş olması kusur değil, tasarımdır — hem dürüsttür hem de daraltma isteği ikinci aşamanın satışını kendiliğinden yapar.

Ekranda dört şey bulunur: aralık, girilen bilgilerin özeti, **aralığın neden geniş olduğunun açıklaması**, ve "Kesin fiyat al" çağrısı. İkincil olarak "Bu aralığı SMS ile gönder" seçeneği durur.

Kritik: "SMS ile gönder" seçeneği önemsiz görünür ama aşama 2'yi yarıda bırakan müşteriye ulaşmanın tek yoludur. Telefon numarası aşama 3'e kadar toplanmadığı için başka kanal yoktur.

Aralık genişliği

Sabit bir yüzde kullanılmaz; belirsizlik kaynaklarına göre hesaplanır. Böylece iyi bilgi veren müşteri dar aralık görür.

Kaynak	Ek genişlik
Taban	±%12
Duvar durumu "emin değilim"	+%15
m² brüt girilmiş	+%5
Kapı sayısı tahmini	+%3

6. Aşama 2 — Fotoğraf Çekimi

Neden fotoğraf, neden video değil

	Fotoğraf	Video
Boyut	Oda başına ~3 MB	Oda başına ~100 MB
Kalite kontrolü	Anında, cihazda	Ancak analiz sonrası
Netlik	Kadrajlanmış, sabit	Hareket bulanıklığı
Yükleme	Parça parça, dayanıklı	Tek büyük dosya

Anında kalite kontrolü belirleyici avantajdır: "bu kare bulanık, tekrar çek" uyarısı o an verilir, saatler sonra SMS ile değil.

Platform

Tek uygulama: mobil web (PWA). Native uygulama yoktur — kimse boya fiyatı almak için uygulama indirmez, üstelik bu ürün hayatta bir veya iki kez kullanılacak.

Kamera erişimi için native uygulamaya gerek yoktur; `<input type="file" accept="image/*" capture="environment">` iOS Safari ve Android Chrome'da cihazın kendi kamera uygulamasını açar.

Aşama 1'i masaüstünde tamamlayan kullanıcı, aşama 2'ye geçerken **QR kod** ile telefonuna devredilir. QR, kısa ömürlü bir devam token'ı taşır; masaüstü ekranı "telefonundan devam ediyorsun" durumuna geçer.

Oda listesi

Sistem aşama 1'deki oda sayısı ve kapsamdan listeyi türetir, müşteri onaylar. Onay ekranı beklentiyi baştan kurar:

Şu alanları çekeceksin:
Salon · Yatak odası 1 · Yatak odası 2 · Yatak odası 3
Mutfak · Banyo · Koridor

Toplam 28 fotoğraf, yaklaşık 8 dakika. [Alan ekle] [Çıkar]

Sık eklenecekler için hazır butonlar bulunur: ikinci banyo, çalışma odası, giyinme odası, balkon. Balkon otomatik eklenmez — dış cephe boyası ayrı bir iştir ve çoğu müşteri istemez.

Alan tipi başına çekim listesi

Alan	Zorunlu kareler	Adet
Salon	4 duvar + tavan	5
Yatak / çocuk / çalışma odası	4 duvar + tavan	5
Mutfak	2 karşıt köşe + tavan	3
Banyo / tuvalet	1 genel + tavan	2
Koridor / antre	2 karşıt köşe + tavan	3
Balkon	1 genel + tavan	2

Mutfak ve banyoda az kare istenmesinin sebebi, bu alanlarda duvarların büyük kısmının fayans ve dolapla kaplı olmasıdır; boyanacak yüzey azdır.

Zorunlu kareler bittikten sonra her odada **opsiyonel yakın çekim** istenir: "Bu odada çatlak, leke veya dökülme var mı? Varsa yakından çek." Sınırsız ve atlanabilir. Analiz açısından en değerli kareler muhtemelen bunlar olacaktır — geniş açı fotoğrafta ince çatlak kaybolur.

Cihazda kalite kontrolü

Tarayıcıda Canvas ile, ek kütüphane olmadan yapılabilecekler:

- **Bulanıklık** — Laplacian varyansı
- **Karanlık / aşırı pozlama** — ortalama parlaklık ve histogram dağılımı
- **Çözünürlük** — piksel boyutu kontrolü

Cihaz katmanı teknik hataları yakalar, semantik hataları yakalayamaz. Tavan yerine yere çekilmiş kare veya kapının fotoğrafı ancak analiz sırasında anlaşılır. Bu yüzden "tekrar çekim" dalı tamamen kaybolmaz, sadece küçülür.

Eşiği gevşek tut. İyi bir fotoğrafı "bulanık" diye reddetmek, kötü bir fotoğrafı kabul etmekten çok daha pahalıdır — kullanıcı sinirlenir ve bırakır. Yalnız bariz vakalar yakalanmalı.

Reddetme limiti koy. Aynı kare üçüncü kez reddedildiğinde kabul edilir ve düşük kalite bayrağı basılır. Sonsuz döngüde sıkışan kullanıcı geri gelmez.

Yükleme

Fotoğraf onaylandığı an arka planda yüklenir. Toplu yükleme sona bırakılırsa kopan bağlantı tüm emeği çöpe atar.

Yükleme öncesi cihazda küçültme: uzun kenar 2048 px, JPEG kalite 85, yaklaşık 600 KB. Yakın çekimler 2560 px'te tutulur ki çatlak detayı kaybolmasın. 28 fotoğraf toplamda ~17 MB eder.

7. Analiz

Temel kural

Görsel analiz **fiyat hesaplamaz**. Yapılandırılmış gözlem üretir; parayı deterministik motor hesaplar. Aksi halde ne tekrarlanabilirlik olur, ne hata ayıklanabilir, ne de denetlenebilir.

Çağrı yapısı

Oda başına tek çağrı yapılır, o odanın tüm kareleri aynı bağlamda gider. Böylece model duvarları birbiriyle karşılaştırabilir: ton tutarlılığı, aynı çatlağı iki kareden iki kez saymama, odanın genel durumuna göre kalibrasyon. Kare başına ayrı çağrıda bunların hepsi kaybolur.

- Fotoğraflar etiketli gönderilir (DUVAR_1 , TAVAN , YAKIN)
- Yakın çekimler aynı çağrıya dahildir — ayrılırsa çatlağın hangi duvarda olduğu kaybolur
- 3+1 ev = 7 çağrı, tamamen paralel
- Bir oda çağrısı başarısız olursa yalnız o oda tekrarlanır

Tespit alanları

Alan	Değerler	Fiyata etkisi
Kaplama	Boyalı / Fayans / Ahşap / Tuğla	Boyanmayan yüzey metrajdan düşülür
Mevcut ton	Açık / Orta / Koyu	Koyudan açığa geçişte üçüncü kat
Macun oranı	Yok / Az / Orta / Çok / Tam	Kısmi yüzey tamiri kalemi
Saten alçı gerekli	Evet / Hayır	Tüm duvarın kaplanması, ayrı kalem
Çatlak	Yok / İnce / Belirgin / Yapısal	Yapısal ise keşif zorunlu
Nem / küf	Yok / Leke / Aktif	Aktifse izolasyon astarı + keşif
Duvar kağıdı	Evet / Hayır	Söküm kalemi
Kartonpiyer	Evet / Hayır	Kesim işçiliği
Spot sayısı	Adet	Spot etrafı kesim, tavan m ² 'sine yansımaz
Eşya durumu	Boş / Kısmi / Tam	İşçilik çarpanı
Kapı/pencere/petek	Adet	Boşluk düşümü ve ek kalemler

Macun oranı neden bantlı? Model yüzde tahmin edemez — %30 ile %40'ı ayırt edecek hassasiyeti yoktur. Bant seçer, fiyat motoru bunu sayısal orana çevirir. Sahte hassasiyet böyle önlenir.

Macun ile saten alçı neden ayrı? Macun kısmi yüzey tamiridir, saten alçı tüm duvarın kaplanmasıdır. Maliyetleri çok farklıdır, tek alanda birleştirilemez.

Güven yönetimi

Her yüzey için ayrı güven değeri tutulur; bulanık tek kare tüm odanın değerlendirmesini zehirlememelidir. Toplama sırasında en düşük değil, ağırlıklı ortalama kullanılır.

Düşük güvenli yüzeyler fiyatın **orta noktasını** kaydırmaz, **aralığı genişletir**. Bunun sebebi asimetridir: boyada sürprizler tek yönlü gelir, kimse duvarı açtığında beklediğinden iyi durumda bulmaz. Ortalamaya çekmek sistematik eksik tahmine yol açar.

Çapraz kontroller

Çelişki	Davranış
Kapı sayısı (beyan ≠ tespit)	Operatöre bayrak. Tespit beyanı sessizce ezmez.
Eşya durumu (beyan ≠ tespit)	Müşteriye tek soru sorulur (aşağıya bakınız)

Eşya çelişkisi diğerlerinden farklıdır. Fotoğraf evin *bugününü* gösterir, oysa boya *ileride* yapılacaktır — model gelecekteki durumu göremez. En yaygın senaryo, taşınmadan önce teklif alan kiracıdır. Bu yüzden çelişki varsa müşteriye sorulur:

Fotoğraflarda eşya görünüyor. Boya günü ev boş olacak mı?
[Evet, boş olacak] [Hayır, eşyalı kalacak]

Kötüye kullanım riski teklife koşul yazarak çözülür, beyanı ezerek değil: "*Bu fiyat boş ev içindir. Boya günü evde eşya bulunması halinde işçilik farkı uygulanır.*"

Karar eşikleri

```
keşif_öner =  
  genel_güven < 0.65  
  | (genel_güven < 0.80 & tahmini_tutar > tutar_eşiği)  
  | riskli_bulgu  
  
riskli_bulgu =  
  nem = AKTIF  
  | çatlak = YAPISAL  
  | saten_alçı_oranı > %40  
  | eksik alan var
```

tutar_eşiği TL olarak sabitlenmez — enflasyonla üç ayda anlamsızlaşır. Fiyat listesi versiyonuna bağlı bir katsayı olmalıdır (örneğin ortalama iş tutarının iki katı).

Riskli bulgu mantığı: aktif nem varsa arkasında ne olduğu bilinmez, izolasyon gerekebilir. Yapısal çatlak boyacının işi bile olmayabilir. Bunlar için gidilmesi zorunludur.

Tekrar çekim

Tek sefer istenir. İstek **spesifik** olmalıdır — "fotoğrafları tekrar çek" değil, "salonun 2. duvarı karanlık çıkmış". SMS'teki link doğrudan o karenin çekim ekranını açar. İkinci turda hâlâ sorunluysa operatöre gider.

Keşif önerildiğinde müşteriye ne gösterilir

Aşama 1 aralığı gösterilir. Hiç fiyat göstermemek çıkmaz sokaktır — müşteri 28 fotoğraf çekmiştir, eli boş kalırsa rakibe gider. Güvenilmeyen analizden yeni rakam türetmek ise tutarsızlıktır.

İstisna: riskli bulgu yüzünden keşfe düşülüyorsa aralık yukarı genişletilir ve sebebi söylenir. Eski aralığı olduğu gibi tekrarlamak yanlış çıpa atar, keşifte çıkan rakam şok yaratır.

8. Fiyatlandırma Modeli

Tek motor, iki girdi

Aşama 1 ve aşama 2 **aynı hesap motorunu** kullanır. Fark yalnız girdi kalitesindedir. İki ayrı fiyatlandırma kodu yazılmaz — tutarlılık ancak böyle garanti edilir. Müşteri aşama 2'de aşama 1'den çok farklı bir rakam görürse güven kaybeder.

Girdi	Aşama 1	Aşama 2
Boşluk düşümü	Sabit %12	Kapı/pencere sayımından
Kaplama oranı	Tip varsayılanı	Fotoğraf tespitinden
Macun oranı	Müşteri beyanından	Yüzey yüzey modelden

Adım 1 — Oda alanı dağılımı

Net m² odalara ağırlıkla bölünür:

Alan tipi	Ağırlık	Çevre katsayısı	Boyanabilir oran
Salon	3.0	4.1	1.00
Yatak odası (ana)	1.5	4.1	1.00
Yatak odası (diğer)	1.2	4.1	1.00
Çalışma / çocuk	1.0	4.1	1.00
Mutfak	1.1	4.3	0.65
Banyo	0.5	4.2	0.20
Koridor / antre	0.8	5.5	1.00

$$\text{oda_alanı}(i) = \text{net_m}^2 \times \text{ağırlık}(i) / \Sigma \text{ağırlık}$$

Adım 2 — Duvar alanı

$$\text{duvar_brüt}(i) = \text{çevre_katsayısı}(i) \times \sqrt{\text{oda_alanı}(i)} \times \text{tavan_yüksekliği}$$

Tavan yüksekliği varsayılanı **2.70 m**, konfigüre edilebilir.

Çevre katsayısının oda tipine bağlı olmasının sebebi şudur: kare oda varsayımı (4.0) koridorda ciddi hata verir. 1.2 × 6.5 m'lik bir koridorun gerçek çevresi kare varsayımının yaklaşık %40 üstündedir. Salon ve odalarda kullanılan 4.1 de tam kareden değil, tipik 1.4:1 dikdörtgen orandan gelir.

Adım 3 — Düşümler

- Kaplama düşümü:** duvar_brüt × boyanabilir_oran
- Boşluk düşümü:** Aşama 1'de sabit %12; Aşama 2'de $\text{kapı} \times 1.9 \text{ m}^2 + \text{pencere} \times 2.2 \text{ m}^2$
- Tavan alanı:** oda alanına eşit, düşüm yok

Örnek metraj — 3+1, 92 m² net

Alan	Alan m ²	Duvar brüt	Kaplama sonrası
Salon	29.7	60.3	60.3
Yatak odası (ana)	14.8	42.6	42.6
Yatak odası × 2	23.7	76.4	76.4
Mutfak	10.9	38.3	24.9
Banyo	4.9	25.1	5.0
Koridor	7.9	41.7	41.7
Toplam	92.0	284.4	250.9

Boşluk düşümü %12 sonrası: **duvar 221 m², tavan 92 m²**.

Adım 4 — Kalem birim maliyetleri

Aşağıdaki değerler **maliyettir**, satış fiyatı değil. Marj 11. adımda eklenir. Piyasadaki 110–180 TL/m² satış bandına %30 marjla

oturmaktadırlar.

Kalem	Birim	İşçilik	Malzeme	Dakika
Duvar boyası (2 kat)	m²	62	38	6
Tavan boyası	m²	70	38	8
Macun tamiri	m²	50	15	12
Saten alçı	m²	100	42	22
Astar	m²	20	15	3
İzolasyon astarı	m²	25	40	4
Duvar kağıdı sökümü	m²	48	2	14
Kapı boyası	adet	350	150	55
Pervaz boyası	adet	140	52	22
Petek boyası	adet	270	115	40
Spot kesimi	adet	46	0	8
Kartonpiyer kesimi	oda	308	0	45
Örtü / koruma	oda	115	62	25
Nakliye ve kurulum	götürü	1.900	0	60

Bu rakamlar piyasa araştırmasına dayalı **başlangıç değerleridir**. Gerçek kaynak, firmanın kendi maliyetleridir. İlk iş bu tabloyu babanın fiili maliyetleriyle doldurmaktır.

Adım 5 — Çarpanlar

Çarpan	Değer	Uygulandığı yer
Eşyalı	1.25	Yalnız işçilik
Koyudan açığa	1.50	İşçilik + malzeme
Asansör yok	1.20	Nakliye
Acil	1.25	İşçilik
Bölge	İlçeye göre	Alt toplam

İşçilik ve malzeme neden ayrı tutulur? Eşya farkı yalnız işçiliğe uygulanmalıdır — eşyalı evde daha fazla boya harcanmaz, daha fazla zaman harcanır. Tek birim fiyat tutulursa bu fark ifade edilemez ve eşyalı evler sistematik olarak fazla fiyatlanır. Ayrıca boya fiyatı ile işçilik ücreti farklı ritimlerde değişir; ayrı tutulursa yalnız malzemeye zam yapılabilir.

Adım 6 — Hesap sırası

Çarpanlar birbirini çarptığı için sıra sonucu değiştirir. Sabitlenmelidir:

1. Oda bazlı metraj
2. Kaplama düşümü
3. Boşluk düşümü
4. Kalem miktarları
5. Kalem çarpanları (koyu-açık)
6. İşçilik çarpanları (eşya, acil)
7. Alt toplam
8. Nakliye ve kat
9. Bölge çarpanı
10. Minimum kontrolü
11. Marj
12. KDV

Adım 7 — Süre ve minimum

Boyacılar gün üzerinden düşünür; m² fiyatı bunun türevidir. Küçük işlerde sabit maliyet (yol, kurulum, tek günlük ekip) vardır, tek oda boyama yedi odalı işin yedide biri değildir.

```
toplam_dakika = Σ (kalem_miktar × işçilik_dakika)
adam_saat    = toplam_dakika / 60
gün          = adam_saat / (ekip_kişi × günlük_saat)
faturalanan_gün = ceil(gün - 0.25)
minimum      = faturalanan_gün × günlük_ekip_maliyeti × (1 + marj)
```

nihai = max(kalem_toplamı, minimum)

0.25 toleransının sebebi: 1.1 günü 2 güne yuvarlamak müşteriye haksız gelir, ama 1.4 gün 2 gün sayılmalıdır — ekip yarım gün için başka işe gitmez.

Ekip varsayılanları: 3 kişi, 8 saat/gün, günlük maliyet 4.500 TL.

faturalanan_gün ayrıca müşteriye gösterilir. İnsanlar fiyattan çok evlerinin ne kadar işgal edileceğini merak eder; bu bilgi teklifin ikna gücünü belirgin biçimde artırır.

Duvar durumu → miktar eşlemesi

Aşama 1 cevabı	Macun oranı	Saten alçı	Bant eki
İyi	%0	%0	—
Ufak tefek	%15	%0	—
Belirgin	%40	%25	—
Emin değişim	%20	%0	+%15

Uçtan uca örnek

3+1, 92 m² net, Kadıköy, eşyalı, 8 kapı, kapı renk dönüşümü var, duvar durumu "ufak tefek":

Duvar boyası	221 × 100	=	22.100
Tavan boyası	92 × 108	=	9.936
Macun tamiri	33 × 65	=	2.145
Kapı boyası	8 × 500 × 1.5	=	6.000
Örtü / koruma	7 × 177	=	1.239
Nakliye		=	1.900

Alt toplam maliyet			43.320
Eşya farkı (işçilik × 0.25)			6.699
Bölge çarpanı (1.05)			2.501

Toplam maliyet			52.520
Marj %30			15.756

Satış (KDV hariç)			68.276
Süre: 3.293 dk → 54.9 adam-saat → eşya çarpanıyla 68.6			
3 kişi × 8 saat → 3 iş günü			
Minimum: 3 × 4.500 × 1.30 = 17.550 → devrede değil			

Versiyonlama

Fiyat listesi **asla yerinde güncellenmez**. Her değişiklik yeni versiyon üretir. Teklif oluşurken kullanılan versiyon teklife yazılır ve donar.

Metraj katsayıları da fiyat listesine bağlıdır — katsayı değiştiğinde eski teklifler yeniden hesaplanmamalıdır. Üç ay sonra "bu teklifi nasıl hesaplamışız" sorusunun cevaplanabilmesinin tek yolu budur.

Panelde **toplu zam** aksiyonu bulunmalıdır: "tüm işçilik kalemlerine %15" → yeni versiyon üretir. Her kalem tek tek düzenlenmek zorunda kalırsa zam yapılmaz ve sistem eskir.

KDV

Mevzuat işçilik ve malzemeyi farklı değerlendirmektedir; hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım ve boya hizmetlerinde indirimli oran malzemeyi kapsamamaktadır. Güncel oranların ne olduğu ve mükellefiyet durumuna göre nasıl uygulanacağı **mali müşavire danışılmalıdır**.

Model bunu zaten kaldırmaktadır: işçilik ve malzeme ayrı tutulduğu için iki konfigürasyon alanı yeterlidir — `işçilik_kdv_oranı` ve `malzeme_kdv_oranı`. Bunlar fiyat listesi versiyonunun parçasıdır.

Gösterim müşteri tipine göre değişir:

- **Bireysel** → tek rakam, altında küçük "KDV dahil". Ev sahibi cebinden çıkacak toplamı görmek ister.
- **Kurumsal** → KDV hariç ana rakam, ayrı KDV satırı, genel toplam. VKN alanı açılır.

9. Operatör Paneli

Kısıt: operatör masa başında değil

Panel önce mobilde çalışmalıdır. Operatör şantiyede, telefonda, iki iş arasındadır. Buradan çıkan hedef: **talep başına 60-90 saniye**. İnceleme 10 dakika sürüyorsa sistem zaman kazandırmıyor demektir.

Kuyruk ekranı

Dört sekme: **Bekleyenler** (rozetli sayı) · **Keşif gerekenler** · **Aranacaklar** · **Gönderilenler**

Sıralama en eski önce — SLA'yı koruyan tek sıralama budur. Her satırda: ilçe, ev özeti, tahmini tutar, güven, bekleme süresi, bayrak işareti.

İnceleme ekranı

Bayraklar üstte, fotoğraflar altta. Operatör her talebi 28 fotoğraf tek tek gözden geçirerek incelemek zorundaysa hiçbir şey kazanılmamıştır. Sistem ona "şuna bak" demelidir.

Sıralama: talep özeti → tutar ve güven → **bayraklar** → kalem listesi → katlanmış fotoğraf bölümü → aksiyon butonları.

Fotoğraflar tek bir katlanmış satırda durur. Bayrak yoksa operatör o satıra hiç dokunmadan onaylayabilir.

Tutarın hemen altında maliyet ve marj görünür (Maliyet 45.100 TL · Marj %30). Bu bilgi müşteri görünümüne asla sızmamalıdır. Asıl değeri eşik uyarısındadır: marj hedefin altına düştüğünde bayrak basılır — bu genelde minimumun devreye girmesinden, çarpanların birikmesinden veya bölgenin uzak olmasından kaynaklanır.

Aksiyonlar

Aksiyon	Etki
Onayla ve gönder	SMS çıkar, geçerlilik sayacı başlar, fiyat listesi versiyonu donar
Düzeltil ve gönder	Kalem düzenleme modu; her düzeltme yapısal olarak kaydedilir
Keşfe çevir	Farklı SMS, iletişim kuyruğuna düşer
İptal et	Spam, alakasız fotoğraf, servis dışı adres

Toplu onay konulmamalıdır. Cazip görünür, ama tek tıkla 20 teklif gönderme imkanı kalite kapısını tamamen ortadan kaldırır — sistemin tek insan denetimi noktası orasıdır.

Düzeltilme kaydı

Her düzeltme serbest metin not olarak değil, yapısal kayıt olarak tutulur: hangi kalem, hangi tespite bağlı, eski değer, yeni değer. Bu kayıtlar biriktikçe okunabilir bir tablo çıkar:

"Saten alçı miktarını son 40 talebin 12'sinde düşürdün, ortalama %35."

Kalibrasyonun tamamı bu tablodan gelir.

Aranacaklar listesi

Takvim olmadığı için bu liste onun yerini alır ve kritik bir risk taşır: takvim kendini hatırlatır, liste hatırlatmaz. İki gün aranmamış bir kabul, kaybedilmiş iştir.

Bekleme süresi eşiği geçtiğinde satır işaretlenir ve operatöre bildirim gider. Kuyruk ekranında en üstte durur — teklif onaylamaktan daha aciledir, çünkü müşteri karar vermiştir.

Her satırda: müşteri, ilçe, tutar, kabul zamanı, bekleme süresi, tercih edilen arama saati. İşaretleme seçenekleri: Arandı, iş alındı · Arandı, düşünüyor · Ulaşılmadı · Vazgeçti.

10. Bildirimler

Kanal

SMS zorunlu kanaldır; açılma oranı e-posta ile kıyaslanmaz. E-posta opsiyoneldir ve tek bir iş için değerlidir: teklifin kalıcı kopyası. İnsanlar teklifi eşine gösterir, başka firmalarla karşılaştırır, iki hafta sonra tekrar açar.

Senaryolar

Tetik	İçerik
Aşama 1 aralığı isteniyor	Tahmini aralık + kesinleştirme linki
Teklif hazır	Tutar yok, sadece link
Tekrar çekim gerekli	Hangi kare olduğu + doğrudan o karenin linki
Keşif gerekli	Sebeup + "sizi arayacağız"
Geçerlilik hatırlatma	Bitiş tarihi + link
Süre doldu	Yeni talep linki
Kabul onayı	"Bir iş günü içinde arayacağız" + tercih edilen saat
Operatöre yeni talep	İlçe, ev özeti, tahmini tutar, link

Teklif SMS'ine tutar yazılmaz. Rakamın kalem kırılımıyla birlikte görülmesi gerekir. SMS'te çıplak sayı görüp bağlamsız değerlendiren müşteri, teklifi hiç açmadan eler.

Pratik notlar

Türkçe karakter maliyeti ikiye katlar. İçinde ç, ğ, ı, ö, ş, ü geçen mesaj UCS-2'ye düşer ve segment başına 160 yerine 70 karakter olur. Metinler kısa tutulmalıdır.

Gönderici başlığı önceden alınmalıdır. Başlık tescili ve İYS kaydı zaman alır; geliştirme bittikten sonra başlanacak bir iş değildir. Bilgilendirme mesajı ile ticari ileti ayrımı konusunda danışmanlık alınmalıdır.

SLA ve çalışma saatleri

Müşteriye söylenen süre çalışma penceresine göre hesaplanmalıdır. Gece 23:00'te gelen talebe "2 saat içinde" demek yalan olur ve ilk izlenimi bozar. Doğru metin: "*Teklifin yarın sabah 10:00'a kadar hazır olacak.*"

Operatör bildirimi için PWA push yerine SMS veya WhatsApp tercih edilmelidir; push iOS'ta güvenilirmez ve operatör uygulamayı açık tutmaz.

11. Veri Saklama ve KVKK

Bu bölüm mimari gereksinimleri tanımlar. Aydınlatma metni ve rıza metinlerinin hukuk danışmanı tarafından yazılması gerekmektedir.

Veri minimizasyonu

Akış bu açıdan baştan doğru kurulmuştur:

- Aşama 1 tamamen anonim — ilçe ve m² kişisel veri değildir
- Telefon numarası ancak aşama 3'te istenir
- Tam adres hiç istenmez;** yalnız randevu aşamasında gerekir
- Ad soyad hiçbir yerde zorunlu değildir

Adresi teklif aşamasına çekme cazibesine kapılmamak gerekir — ilçe fiyat için yeterlidir.

Rıza

Aşama 2'nin girişinde, çekim rehberi ekranında alınır. İki ayrı onay vardır ve karıştırılmamalıdır:

- Zorunlu** — fotoğrafların teklif hazırlamak için işlenmesi. Hizmetin kendisidir.
- Opsiyonel** — fotoğrafların sistem iyileştirme için saklanması. Ayrı kutu, varsayılan kapalı, reddeden yine de teklif alabilmelidir.

Rıza kaydı versiyonludur; aydınlatma metni güncellendiğinde eski rızaların hangi metne dayandığı bilinmelidir. Rıza geri alınabilir olmalı, geri alındığında silme hemen tetiklenmelidir.

Çekim rehberine şu cümle eklenmelidir: **"Fotoğraflarda kimse görünmesin."** Basit bir uyarı, en hassas veri kategorisini baştan devre dışı bırakır.

EXIF

Telefon fotoğrafları GPS koordinatı, cihaz modeli ve zaman damgası taşır. Küçültme sırasında fotoğraf Canvas'a çizilip yeniden kodlandığı için EXIF tamamen düşer — ek iş gerekmez.

Tek dikkat: **zaman damgası silinmeden önce okunup kayda yazılmalıdır.** Fotoğrafın gerçekten yeni çekilip çekilmediğini anlamanın yolu budur.

Saklama matrisi

Veri	Teklif kapandı	İş alındı
Fotoğraflar	Kapanıştan 30 gün sonra sil	İş bitimi + garanti süresi
Analiz sonuçları	Uzun süre tut	Uzun süre tut
Teklif ve kalemler	Ticari kayıt süresi	Ticari kayıt süresi
Telefon numarası	Talep üzerine sil	Ticari kayıt süresi

Fotoğrafı sil, tespiti tut. Kalibrasyon için gereken şey analiz sonuçlarındaki gözlemlerdir, fotoğrafın kendisi değil. Böylece hem hukuki yük hem depolama maliyeti düşer, model iyileştirme verisi elde kalır.

Sayaç teklifin **gönderiminden değil, kapanışından** başlar. Geçerlilik süresi 15 gün ise gönderimden saymak, müşteri hâlâ karar verirken fotoğrafları siler.

Silme otomatik olmalıdır — zamanlanmış job, hata durumunda tekrar deneyen. Ayrıca object storage lifecycle kuralı yedek katman olarak konulmalıdır.

Yedekleri hesaba katın. 30 günlük silme politikası varken 90 günlük yedek tutuluyorsa politika kâğıt üstünde kalır. Fotoğraflar veritabanı yedeğinden ayrı bir yaşam döngüsüne konmalıdır.

Yurt dışına aktarım

Fotoğraflar analiz için bir yapay zekâ sağlayıcısına gitmektedir ve bu sağlayıcı büyük ihtimalle yurt dışındadır. Aydınlatma metninde açıkça yer almalıdır.

Teknik önlemler: veri işleme sözleşmesi ve sıfır saklama seçeneği sunan sağlayıcı tercihi, prompt loglarında fotoğrafın kendisi yerine referansı, kısa log saklama süresi.

Erişim kontrolü

Fotoğraflar açık bucket'ta durmaz. Kısa ömürlü imzalı URL, tahmin edilemez dosya adları, operatör paneli kimlik doğrulama arkasında. Teklif linki ele geçse bile fotoğraflara erişilememelidir — teklif ekranı zaten fotoğraf göstermez.

Silme talebi

Talep operatör onayından geçer. İki önlem gereklidir: bekleyen talep varsa panelde kapatılamaz uyarı, ve belirli süre sonra otomatik hatırlatma — yasal cevap süresi işlemektedir.

Onay ekranı ayrımı göstermelidir:

Silinecek:	28 fotoğraf · analiz kayıtları · telefon numarası
Kalacak:	teklif tutarı ve kalemleri · iş kaydı (yasal saklama süresi boyunca)

12. Teknik Özet

Detaylar ayrı implementasyon dokümanındadır. Buradaki özet karar seviyesindedir.

Yapı

Katman	Seçim
Proje	decorating-platform, monorepo
Backend	Spring Boot, hexagonal mimari
Frontend	Nuxt, PWA
Veritabanı	PostgreSQL
Dosya depolama	MinIO (self-hosted)
Barındırma	Tek VPS, Docker Compose
Dil	Kod ve şema İngilizce; müşteri metinleri Türkçe

Modül sınırları

v1'de iki modül vardır: `quoting` ve asgari bir `customer` modülü. Diğerleri (bölüm 1'deki harita) aynı yapıya kardeş olarak eklenir.

İki kural mimariyi ayakta tutar:

- Modüller birbirinin paketlerini import etmez.** Bir modül yalnız `shared` 'e ve diğer modüllerin yayınladığı olaylara bağlanabilir.
- Modüller arası referanslar kimlik üzerinden verilir.** Teklif kaydı müşteriye `customer_id` ile bağlanır; veritabanı seviyesinde yabancı anahtar kurulmaz. Bu bilinçli bir tercihtir — veritabanı seviyesinde bağ kurulursa, ileride bir modül sınırın ötesine sessizce join atar ve ayırım bir ay içinde erir.

Müşteri kaydı yalnız telefon doğrulaması başarılı olduğunda oluşur; aşama 1 anonimdir. Arama telefon numarası üzerinden yapıldığı için tekrar gelen müşteri mevcut kayda bağlanır — geçmiş işleri ve önceki teklifleri görünür hale gelir.

Hexagonal mimarinin buradaki karşılığı

Domain katmanında Spring, JPA veya serileştirme anotasyonu bulunmaz. Bu, "aynı sınıfa hem entity hem domain davranışı koy" kolaylığına göre daha fazla kod demektir. Karşılığı doğrudan alınır:

Fiyat motoru hiçbir altyapıya dokunmadan test edilebilir. Metraj formüllerinin ve çarpan sırasının doğruluğu sistemin en kritik kısmıdır; saf bir sınıf olduğu için yüzlerce senaryo senaryeler içinde koşulabilir.

Asenkron iş

Mesaj kuyruğu kurulmaz. PostgreSQL tablosu + zamanlanmış poller, `FOR UPDATE SKIP LOCKED` ile yeterlidir. Tek operatörlü bir sistem için broker operasyonel yükü getirisinden büyüktür.

İşler oda bazlıdır, talep bazlı değil. Yedi odalı evde bir oda patlarsa yalnız o tekrarlanır.

SEO

Self-serve akışta trafik ana darboğazdır. Nuxt bu yüzden yalnız frontend framework değil, aynı zamanda SEO aracıdır. İlçe bazlı statik sayfalar önceden derlenir (`/kadi-koy-boya-badana-fiyatları` gibi, 39 ilçe). Çekim akışı ise SPA olarak kalır — orada SSR'in faydası yoktur.

Yedekleme

Asıl risk fotoğraflarda değildir; onlar zaten 30 günde silinir. **PostgreSQL yedeği kritiktir** — teklifler, fiyat listesi versiyonları ve kalibrasyon geçmişini yeniden üretilemez. Günlük yedek alınıp sunucu dışına atılmalıdır. Aynı VPS'te duran yedek, yedek değildir.

13. v1 Kapsamı ve Sonraya Bırakılanlar

v1'de olacaklar

v1, **Teklif** modülü ile asgari bir **Müşteri** modülünden oluşur. Müşteri modülü yalnız kimlik ve iletişim bilgisi tutar — CRM özellikleri, segmentasyon veya not tutma yoktur.

- Aşama 1 ön hesaplama, sekiz soruluk form, anında aralık
- Masaüstünden mobile QR devri
- Oda listesi türetme ve onayı
- Rehberli fotoğraf çekimi, cihazda kalite kontrolü, arka planda yükleme
- Telefon doğrulama
- Oda bazlı görsel analiz ve yapısal tespit çıktısı
- Fiyat motoru, versiyonlu fiyat listesi, süre ve minimum hesabı
- Operatör paneli: kuyruk, inceleme, dört aksiyon, düzeltme kaydı
- Aranacaklar listesi
- Teklif ekranı, kabul akışı, arama saati tercihi
- SMS bildirimleri (sekiz senaryo)
- Rıza kaydı, otomatik silme, silme talebi akışı
- İlçe bazlı SEO sayfaları

Sonraya bırakılanlar

Özellik	Neden ertelendi
Takvim ve randevu yönetimi	Telefonla yönetilecek; boya işlerinde esneklik yazılıma zor taşınır
Otomatik teklif gönderimi	Kalibrasyon verisi biriktikten sonra değerlendirilecek
E-posta kanalı	SMS yeterli; kalıcı kopya ihtiyacı doğarsa eklenir
LiDAR ile gerçek metraj	Yalnız belirli cihazlarda çalışır; m ² sorusunu kaldırabilir ama v1 için gereksiz
Video seçeneği	Fotoğraf her açıdan üstün
Kalibrasyon raporları	Veri birikmeden anlamsız; düzeltme kaydı v1'de tutuluyor
Çok kullanıcıli operatör yönetimi	Tek operatör var
Planlama, iş takibi, ekip, satın alma, faturalama, raporlama modülleri	Ayrı modüller; teklif modülü bunlar sonradan eklenebilecek şekilde kurgulanıyor

Faz planı

Faz	İçerik	Ön koşul
0	Fiyat listesinin gerçek maliyetlerle doldurulması; son 50 işin verisinin toplanması	—
1	v1 kapsamı; her teklif operatör onayından geçer	Faz 0
2	Kalibrasyon; tahmin/gerçek karşılaştırması; katsayı ayarı	20-30 tamamlanmış iş
3	Yüksek güvenli basit işlerde otomatik gönderim	Kalibrasyon sonuçları

Faz 0 atlanamaz. Babanın fiyatlamayı hangi değişkenlere göre yaptığı çıkarılmadan geri kalanı anlamsızdır. Kural motorunun kaynağı da, kalibrasyonun referansı da bu veridir.

14. Açık Maddeler

Madde	Kimden
Fiyat listesi gerçek maliyet rakamları	Firma
Marj hedefi ve minimum eşiği	Firma
Ekip büyüklüğü ve günlük maliyet	Firma
İlçe bazlı bölge çarpanları	Firma
Teklif geçerlilik süresi	Firma
Çalışma saatleri ve SLA penceresi	Firma
KDV oranları ve fatura düzeni	Mali müşavir

Aydınlatma metni ve rıza metinleri	Hukuk danışmanı
Ticari ileti / bilgilendirme ayrımı, İYS kaydı	Hukuk danışmanı
Teklif koşulları metni (eşya farkı, revizyon şartı)	Hukuk danışmanı
SMS sağlayıcı seçimi ve başlık tescili	Firma
Görsel analiz sağlayıcısı ve veri işleme sözleşmesi	Firma

Bu doküman platformun Teklif modülüne ait ürün ve tasarım kararlarını içerir. Veri modeli, modül sınırları, olay katalogu, API tanımları ve implementasyon detayları için [docs/engineering/implementation-spec.md](#) dokümanına bakınız.